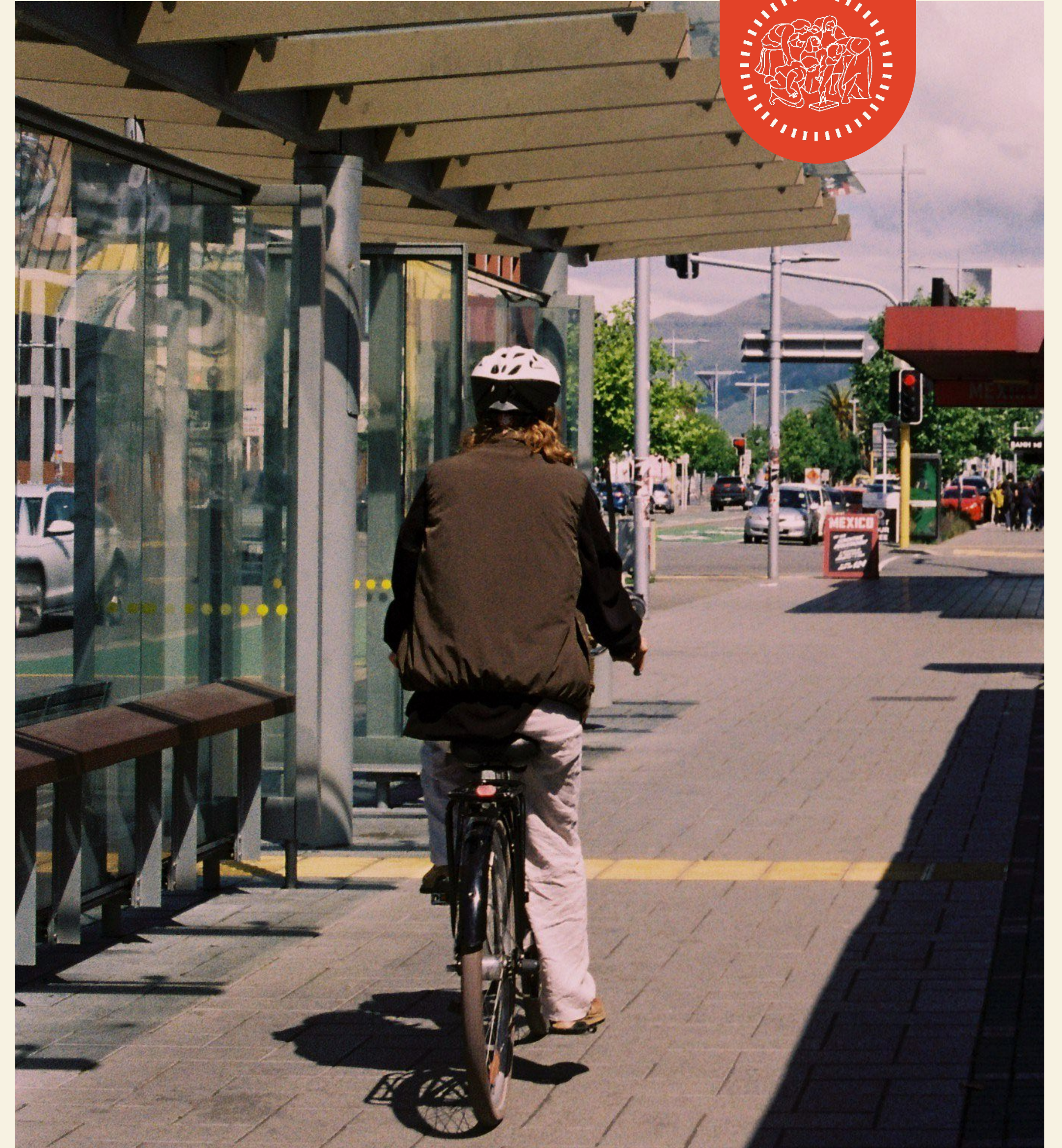


Gruppo - 30%usability

Consegna 1



03

Contenuti

INTRODUZIONE 01

METODOLOGIA 02

RISULTATI 03

SINTESI 04

Sezione Uno

Introduzione

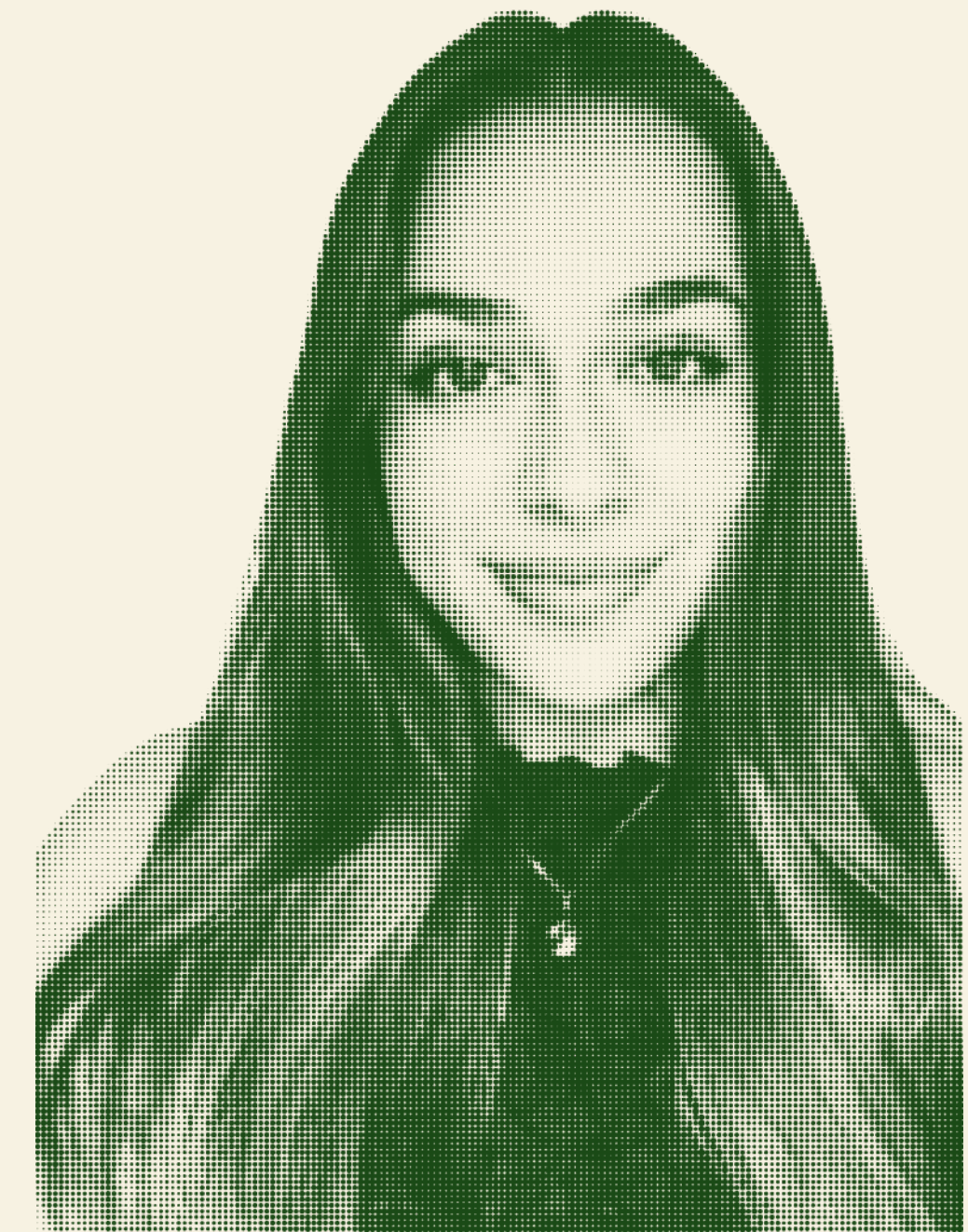
Il Team



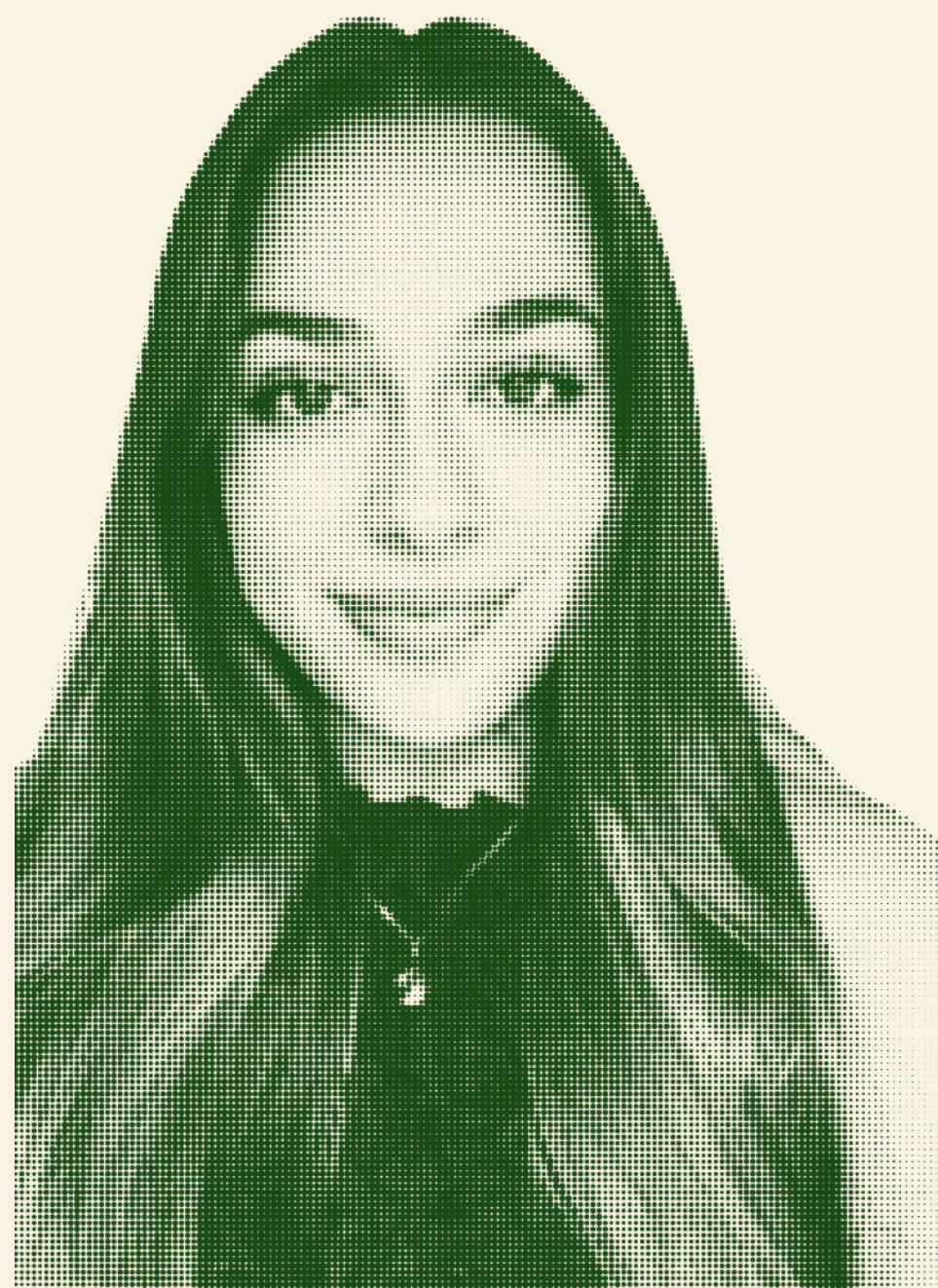
Francesca Capurso



Nyjil John Arackal



Milena Ramos Duran



Samuele Segrini



Luca Torriani



06

Dominio di Interesse

Abbiamo scelto la micromobilità perché non la vediamo solo come un **mezzo di trasporto**, ma come una leva per ridisegnare il futuro delle città.

Crediamo che favorire l’adozione di massa di questi mezzi possa generare **un impatto a catena positivo**: strade meno congestionate, aria più pulita, cittadini più attivi e spazi pubblici più vivibili.

Tale trasformazione, però, dipende dalla risoluzione delle sfide concrete degli utenti: la mancanza di **sicurezza, prevedibilità e fiducia**.

Abbiamo scelto questo tema per l’opportunità di applicare un design user-centered che intervenga su queste barriere, rendendo la micromobilità una scelta finalmente **accessibile e desiderabile**.

Micromobilità/ Commuting Urbano



L'adozione della micromobilità come scelta quotidiana è ostacolata da un'esperienza d'uso frammentata e insicura, causata da un ecosistema urbano progettato per auto e mezzi pubblici.

Criticità come la difficile pianificazione di percorsi sicuri e la costante preoccupazione per furti e danneggiamenti alla sosta trasformano un'opzione potenzialmente vantaggiosa in una scelta percepita come incerta, confinandola a un uso solo occasionale.

Outdoor / Natura / Socialità



Molte attività urbane per il benessere fisico e sociale restano inaccessibili ai cittadini a causa della frammentazione dei canali informativi.

La dispersione delle comunicazioni su social media, gruppi chiusi o volantini locali impedisce anche alle persone più motivate di scoprire e partecipare alle iniziative sul proprio territorio. Di conseguenza, preziose opportunità di aggregazione e benessere rimangono invisibili alla maggior parte dei potenziali interessati.

07

Target Utente

Utenti Medi

Chi sono

- Possiedono/Sharing di un mezzo di micromobilità personale
- Vorrebbero usarlo più frequentemente
- Frenati da barriere concrete

Pain points principali

- Insicurezza percepita (furti, traffico)
- Difficoltà nella continuità dei percorsi
- Mancanza di spazi di sosta affidabili

Lead Users

Chi sono

- Utilizzatori quotidiani per commuting
- Hanno già integrato questi mezzi nella routine
- Vivono direttamente limiti del contesto urbano

Valore per il progetto

- Conoscenza approfondita dei pain points
- Strategie creative sviluppate sul campo
- Bisogni amplificati rispetto alla media

Esperti di Dominio

Chi sono

- Associazioni e realtà locali
- Promotori della mobilità sostenibile
- Osservatori del fenomeno collettivo

Contributo

- Prospettiva sistemica
- Evidenziano bisogni diffusi
- Connessione con comunità più ampie

Sezione Due

Metodologia

09 Workflow



10

Brainstorming

Durante il brainstorming abbiamo lavorato per trasformare concetti generali espressi nel dominio d'interesse in domande misurabili e neutrali, in modo da ottenere dati coerenti con gli obiettivi del progetto.

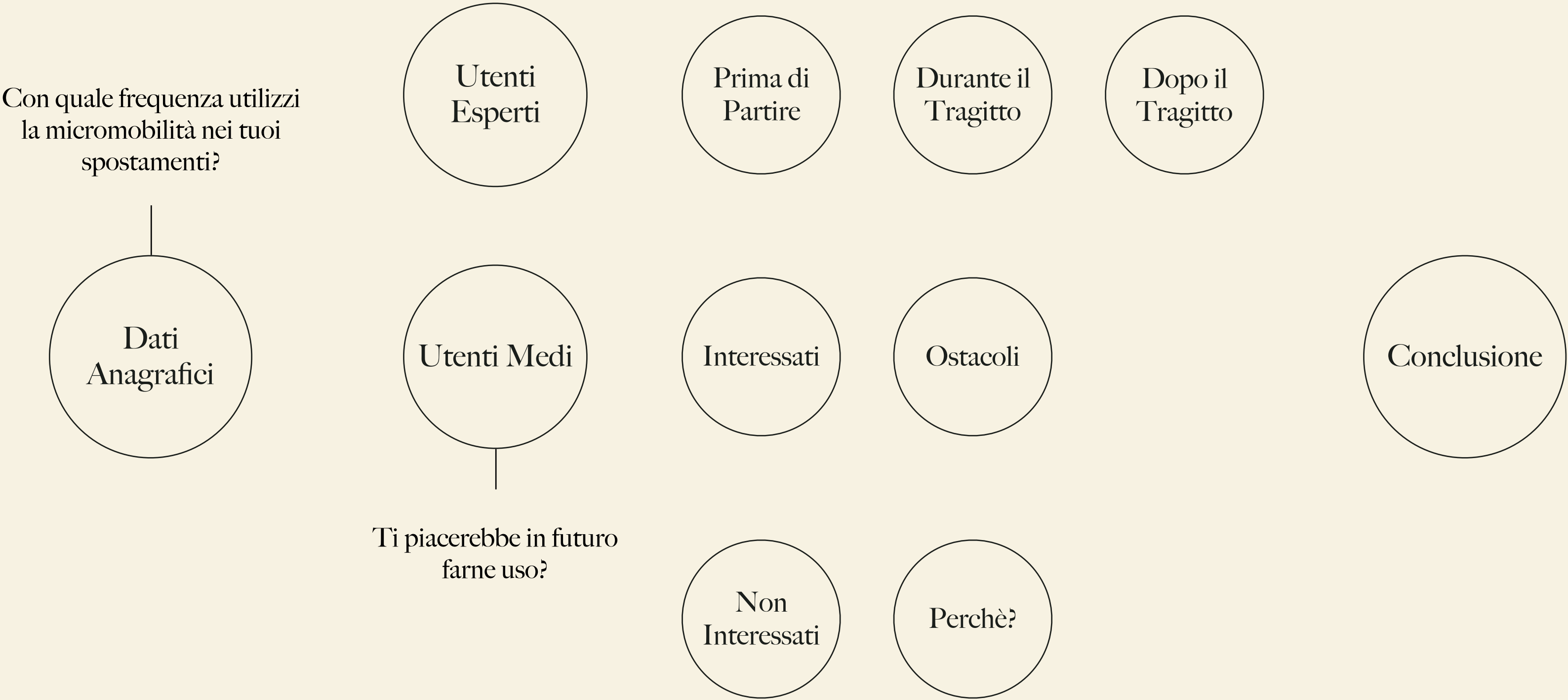
L'attenzione si è concentrata su cosa chiedere, come chiederlo e in che ordine, per avere i migliori dati quantitativi possibili e per evitare un questionario incoerente e inefficace.



11

Struttura del Questionario

Il questionario si adatta dinamicamente: dopo i dati anagrafici, l'utente segue un percorso personalizzato in base al suo utilizzo attuale della micromobilità.



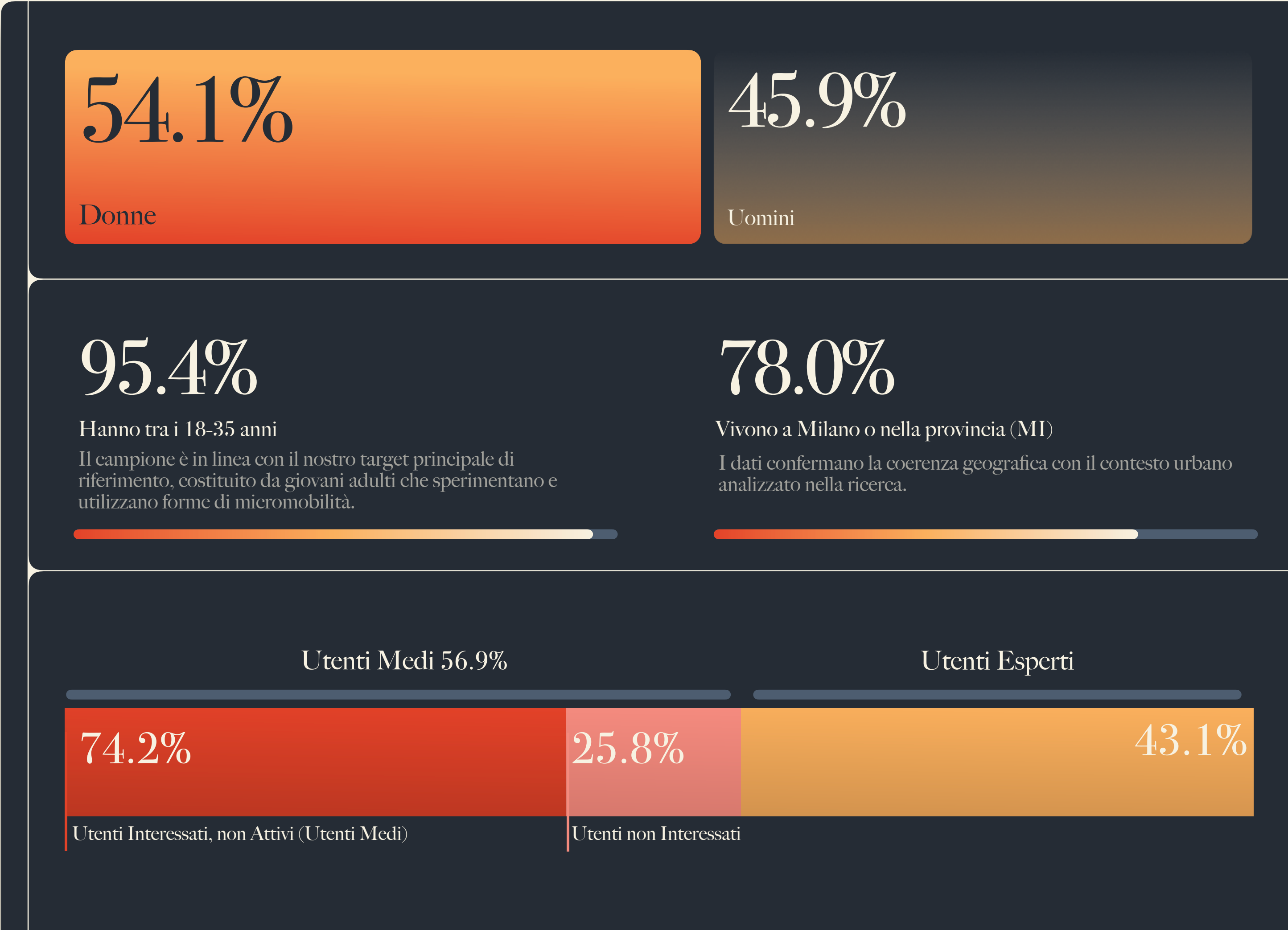
12

Il Questionario

A livello quantitativo abbiamo raggiunto dei dati molto utili per identificare ed analizzare nel dettaglio il dominio d'interesse scelto.

Avendo raggiunto un numero di 109 risposte con dati sia da utenti che scelgono quotidianamente di usare la micromobilità, sia di utenti che vorrebbero ma riscontrano ostacoli, ma anche di utenti non interessati all'argomento.

↑ Il questionario è stato prevalentemente distribuito tramite gruppi universitari e social, con una seconda modalità di passaparola tra conoscenti ed interessati



13

Interviste

Le interviste semi-strutturate hanno permesso di approfondire i temi emersi dal questionario — sicurezza, sosta e pianificazione — per comprenderne le cause e i contesti reali.

Ogni colloquio (30–45 min) è stato condotto in presenza, seguendo una traccia comune ma adattata all’esperienza di ciascun partecipante.

Ad ogni intervista erano presenti due persone, una con il ruolo di intervistatore ed una con il ruolo di prendere appunti e gestire la registrazione.

M31 - Robert Lead User Esperto

Rider professionista, e-bike 6h/giorno per delivery

PAIN POINTS

- Bike lane discontinue, auto che invadono piste ciclabili
- Ha subito furto bici dalla residenza studentesca
- Deve costantemente scegliere tra sicurezza e velocità

"Nobody would want this bike because it's very small" — Compra deliberatamente bici piccola e non appariscente come strategia anti-furto

M20 - Alessandro Lead User Giovane

Monopattino elettrico quotidiano per lavoro (2x/giorno, 30 min totali)

PAIN POINTS

- Autonomia insufficiente (25km, scarica in <1h)
- Zero punti di ricarica pubblici in città
- Ansia costante per possibili furti

"Dovrebbero esserci dei punti di ricarica, io attacco il monopattino alla presa dello spogliatoio del Roadhouse" — Usa infrastruttura privata per necessità pubblica

M22 - Giuseppe Utente Medio Sharing

Studente fuorisede, usa BikeMi occasionalmente (1-3x/settimana)

PAIN POINTS

- Stazioni BikeMi piene/vuote (imprevedibilità)
- Paura furti lo blocca dall'acquistare bici propria
- Mancanza info real-time su traffico/lavori/sicurezza percorso

"Ho pensato di portare la mia bici da casa, ma: 1. Paura di non trovare dove lasciarla 2. I furti" — Barriera psicologica precede quella pratica

F24 - Giulia Utente Medio

Laureanda, periferia Milano, mezzi pubblici 60% + auto 40%

PAIN POINTS

- Ha comprato bici MA non l'ha MAI usata (paura furti)
- Impossibile tenerla in cortile (furti frequenti documentati)
- Piste ciclabili discontinue, invase da auto la mattina

“Ad un mio amico: gliel'hanno rubata, ne ha presa un'altra, gliel'hanno rubata di nuovo. La sicurezza è la motivazione principale per cui l'ho comprata e non l'ho mai usata”

14

La Selezione dei Profili

Per comprendere a fondo il problema, non abbiamo cercato un "utente tipo", ma profili distinti da mettere a confronto.

Le esperienze di Giulia, Giuseppe, Alessandro e Robert rappresentano punti diversi nello spettro dell'adozione: chi rinuncia, chi si adatta e chi ottimizza. La loro analisi comparata ci permette di misurare l'impatto reale delle barriere e di capire cosa serve per superarle.

Legenda delle 6 Dimensioni Analizzate

- Intensità d'Uso**
0 = Mai utilizzato | 5 = Uso professionale quotidiano

Dipendenza dal Mezzo
0 = Completamente opzionale | 5 = Necessità vitale

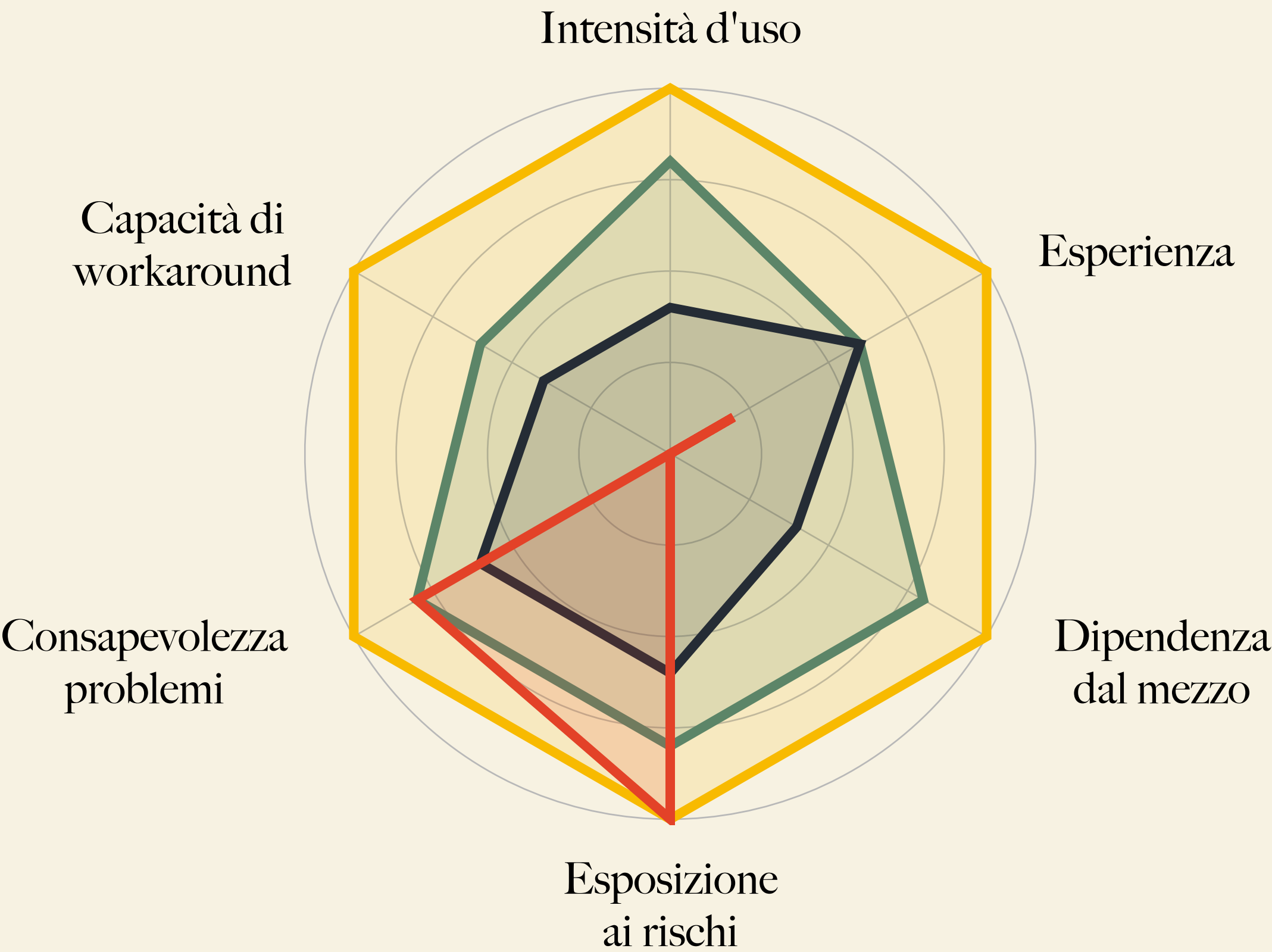
Consapevolezza Problemi
0 = Ignora le criticità | 5 = Vive tutti i pain points
- Esperienza/Competenza**
0 = Principiante | 5 = Esperto dominio completo

Esposizione ai Rischi
0 = Protetto/Non esposto | 5 = Vulnerabilità massima

Capacità Workaround
0 = Bloccato, nessuna strategia | 5 = Soluzioni creative avanzate

- Giulia

Robert
- Giuseppe
- Alessandro



15

Modalità



Formato

Semi-strutturate



Durata

30 - 45

minuti per intervista



Approccio

Traccia comune ma **adattabile** all'esperienza del partecipante



Focus

Esperienze **passate specifiche**, non ipotetiche
"Raccontami l'ultima volta che..." vs "Cosa faresti se..."



Materiali

Strumenti utilizzati



Registratore Audio



Fotocamera



Modulo Consenso



Traccia Domande



Ruoli

2 persone presenti

1

Interviewer

Guida la conversazione, pone domande, approfondisce

2

Note-taker

Appunti dettagliati, gestione registrazione, osservazione

Rotazione ruoli tra membri del team per sviluppare competenze

Esempi di Domande Poste

Domande Tipo per Utenti Medi

- “Raccontami l’ultima volta che hai usato un mezzo leggero per muoverti in città”
- “Cosa ti fa scegliere se prendere la bici o un altro mezzo?”
- “Ti è mai capitato di non sapere dove lasciare la bici o di sentirti poco sicuro?”

Domande Tipo per Lead Users

- “Hai mai sviluppato un tuo metodo o trucco per rendere più comodi gli spostamenti?”
- “Quali sono i tre errori più comuni che vedi fare a chi si sposta in città da poco con mezzi di micromobilità?”
- “Hai mai continuato a usare la bici anche in condizioni difficili, come pioggia o buio? Perché?”

Domande Tipo per Utente Interessato ma non Attivo

- “Pensa a una volta in cui avresti potuto usare la bici ma hai scelto di non farlo. Cosa è successo quel giorno?”
- “C’è qualcosa che ti preoccupa o ti blocca quando pensi di muoverti in bici?”
- “Come immagini un’esperienza di spostamento ideale per te?”

Sezione Tre

Risultati

17

Temi Emersi

⚠ Sicurezza e Stress Percepito

L'esperienza d'uso è dominata da ansia costante e necessità di scelte difensive che compromettono efficienza e piacevolezza dello spostamento.

- Manifestazioni (Quantitativo + Qualitativo)
- Traffico automobilistico aggressivo (percezione sicurezza: 2.1/5)
 - Piste ciclabili discontinue
 - Illuminazione inadeguata (percezione sicurezza: 2.6/5)
 - Incroci critici
 - Condizioni strade (percezione sicurezza: 2.5/5)

Quando gli utenti non si sentono sicuri:

- └ Rallentano (35%)
- └ Cambiano percorso (28%)
- └ Evitano certi orari (22%)
- └ Rinunciano al mezzo (15%)

Dati Chiave

Sicurezza percepita: **2.8/5**
Conosce vittime incidenti: **66%**
Meteo ostacolo: **3.2/5**

"Devo scegliere: veloce o sicuro, mai entrambi"
— Robert (Lead User)

La sicurezza è percettiva: l'ansia preventiva blocca l'uso ancor prima di partire

🔒 Sosta e paura del furto

Il parcheggio non è solo una questione logistica ("trovare spazio") ma un'ansia permanente che corrode l'intera esperienza, dal momento della partenza fino al ritorno.

- Manifestazioni (Quantitativo + Qualitativo)
- Scarsità parcheggi custoditi
 - Furti endemici (66% esposto)
 - Lucchetti costosi insufficienti
 - Destinazioni limitate

Strategie difensive:

- └ Tempo perso cercando posto
- └ Comprare bici "brutte"/non appariscenti
- └ Usare solo spazi interni/privati
- └ Portare mezzo con sé quando possibile
- └ Rinunciare all'acquisto del mezzo

Dati Chiave

Difficoltà parcheggio: **3.0/5**
Rinuncia per paura: **2.5/5**
Furto personale: **25.5%**
Conosce vittime furti: **40.5%**

"Ho comprato la bici MA non l'ho MAI usata. Ad un amico: gliel'hanno rubata, ne ha presa un'altra, gliel'hanno rubata di nuovo"
— Giulia (Utente Medio)

Il furto è un'aspettativa realistica. La barriera è psicologica prima che pratica

📖 Navigazione Inadeguata

Gli strumenti esistenti di navigazione ottimizzano per distanza/tempo ma ignorano i bisogni specifici della micromobilità: sicurezza, continuità percorsi, info contesto reale.

- Manifestazioni (Quantitativo + Qualitativo)
- Google Maps inadeguato (3.4/5)
 - Info frammentate su percorsi
 - Meteo scoperto all'ultimo
 - Ansia autonomia (elettrici)
 - Impossibile pianificare nuovi tragitti

Come compensano:

- └ Memorizzano percorsi "sicuri" per tentativi
- └ Decidono giorno per giorno se usare il mezzo
- └ Evitano destinazioni nuove/sconosciute
- └ Usano infrastrutture private (Giuseppe: ricarica al Roadhouse)

Dati Chiave

Usa app navigazione: **77%**
Valutazione: **3.4/5**
Cosa vorrebbero: Percorsi ciclabili: **40%**,
Info parcheggi: **25%**,
Traffico real-time: **20%**

"Vorrei sapere in anticipo dove posso passare davvero"
— Giuseppe (Utente Medio)

Le app rispondono "strada più corta?" ma serve "dove posso passare in sicurezza?", "dove posso parcheggiare?"

18

Pattern Comportamentali

Dall’analisi incrociata di risposte quantitative e testimonianze qualitative emergono tre comportamenti ricorrenti che descrivono come le persone si rapportano alla micromobilità urbana.

Questi pattern non rappresentano “tipi di utente”, ma strategie di adattamento e forme di rinuncia che rivelano le barriere profonde tra intenzione e uso reale.

Il Paradosso dell’Intenzione

Il 56,9% non usa mai la micromobilità e il 72% non la usa regolarmente, ma il 74,3% si dice interessato a provarla in futuro.

Il gap del 31% mostra un ampio gruppo che “vorrebbe ma non può”: la motivazione è presente, mancano sicurezza e infrastrutture per trasformarla in azione.

1

Strategie di Adattamento

Chi usa mezzi leggeri regolarmente adotta strategie personali per ridurre rischio e stress: sceglie percorsi “sicuri”, usa bici vecchie per evitare furti, decide giorno per giorno in base a meteo e traffico.

Circa un utente su cinque (≈20%) descrive queste strategie nelle risposte aperte. Mostrano una ricerca di prevedibilità e controllo più che di semplice velocità.

2

Rinuncia Preventiva

Il 42% ha subito o conosce persone che hanno subito incidenti, il 15% ha rinunciato a usare bici o monopattino per paura, e molti adattano gli orari (22%) o i percorsi (28%).

La paura diventa filtro anticipato: la decisione di non partire arriva prima dell’esperienza stessa.

3

16

Sicurezza: Il Fattore Critico

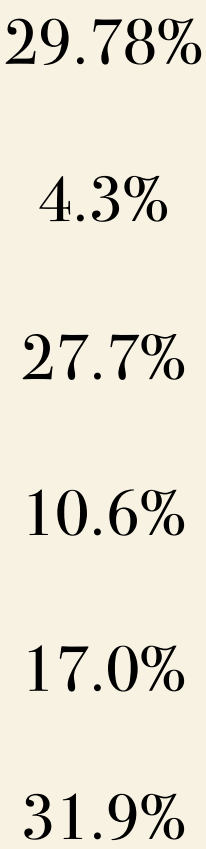
La sicurezza è la barriera trasversale che incide su tutte le fasi del viaggio.
I dati mostrano che la percezione di pericolo non dipende da un singolo elemento, ma da una combinazione di traffico aggressivo, infrastrutture incomplete e scarsa manutenzione.

Solo il 4% considera sicuro il traffico automobilistico, mentre la maggioranza si sente vulnerabile persino in contesti moderatamente protetti.

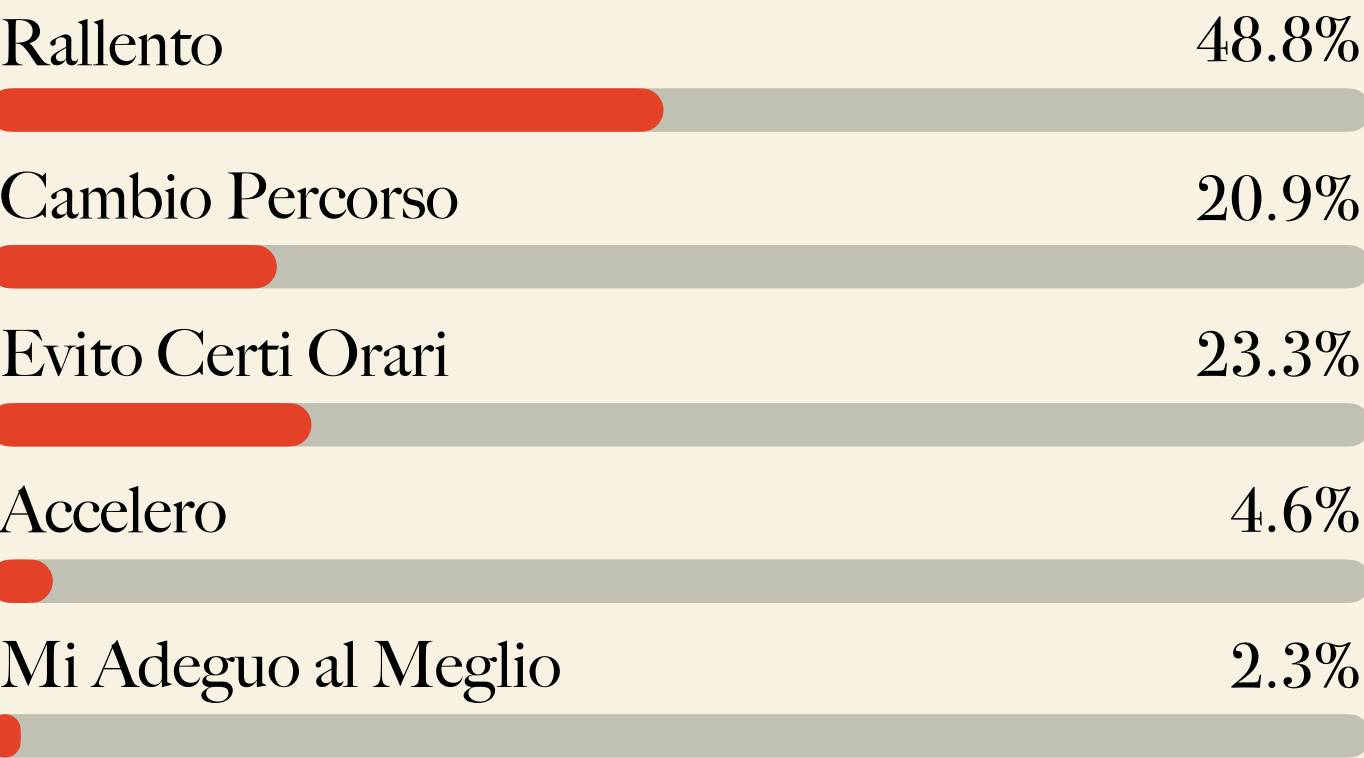
Percezione della Sicurezza (scala 1-5)



Top 2 (voti 4-5)



Comportamenti Conseguenti



16

Sosta: Tra Scarsità e Paura



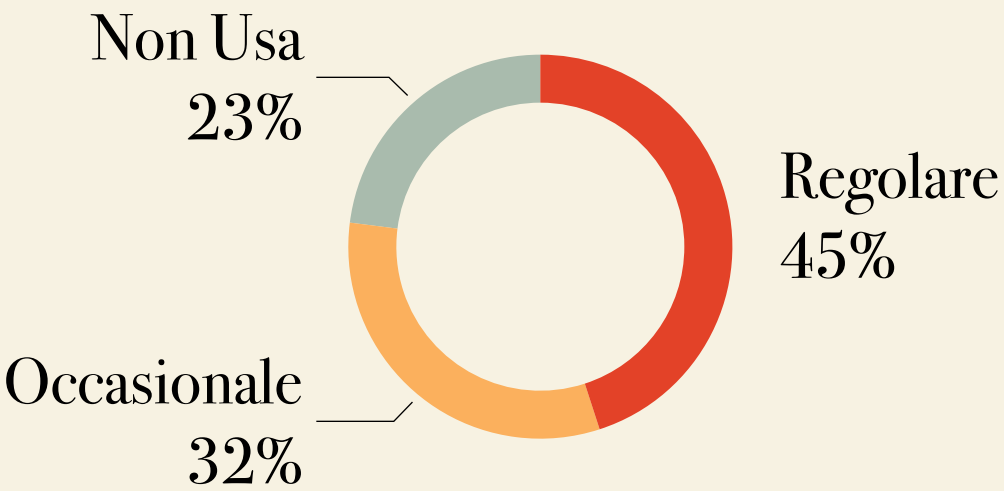
16

Navigazione: Strumenti Inadeguati

§ La Situazione Attuale

Le app di navigazione sono diffuse ma non integrate nelle abitudini: quasi un utente su tre le usa solo in caso di necessità.

Questo indica un bisogno ancora aperto di strumenti più affidabili, percepiti come realmente adatti agli spostamenti leggeri.



Valutazione media dell’esperienza: 3.4/5

📌 Bisogni emersi dall’uso di strumenti di navigazione:

Stima qualitativa derivante da risposte a domande aperte e a interviste

Le risposte mostrano come gli utenti percepiscano le app attuali come strumenti pensati per l’auto, non per la micromobilità. I temi più frequenti riguardano:

- la difficoltà nel riconoscere percorsi ciclabili continui e sicuri,
- la mancanza di informazioni affidabili sui parcheggi in prossimità della destinazione,
- la scarsa visibilità di condizioni reali del traffico o lavori in corso,
- e l’assenza di una logica di ottimizzazione per sicurezza, non solo per tempo o distanza.

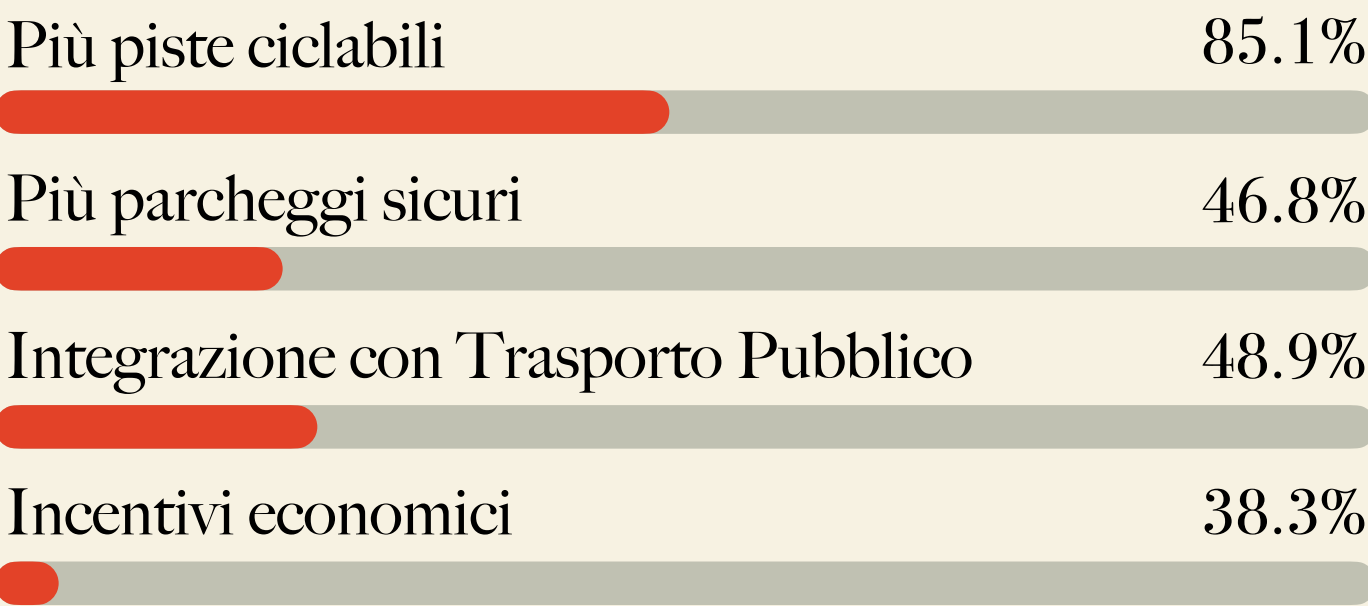
Come sintetizzato da alcuni partecipanti:

“Google Maps mi manda su strade dove non passerei mai in bici.”
“Vorrei sapere prima se c’è un posto sicuro dove lasciare la bici.”

16

Le Priorità degli Utenti Medi

Cosa ti Incoraggerebbe a usare più spesso bici/monopattino?”



Le infrastrutture fisiche (piste + parcheggi) sono precondizioni non negoziabili.

Gli incentivi economici da soli NON bastano senza risolvere sicurezza e affidabilità.

Convergenza dati:

- Lead users: "Continuità percorsi è essenziale"
- Utenti medi: "Non parto se non sono sicuro"
- Non-utenti: sicurezza è barriera #1 (40%)?"

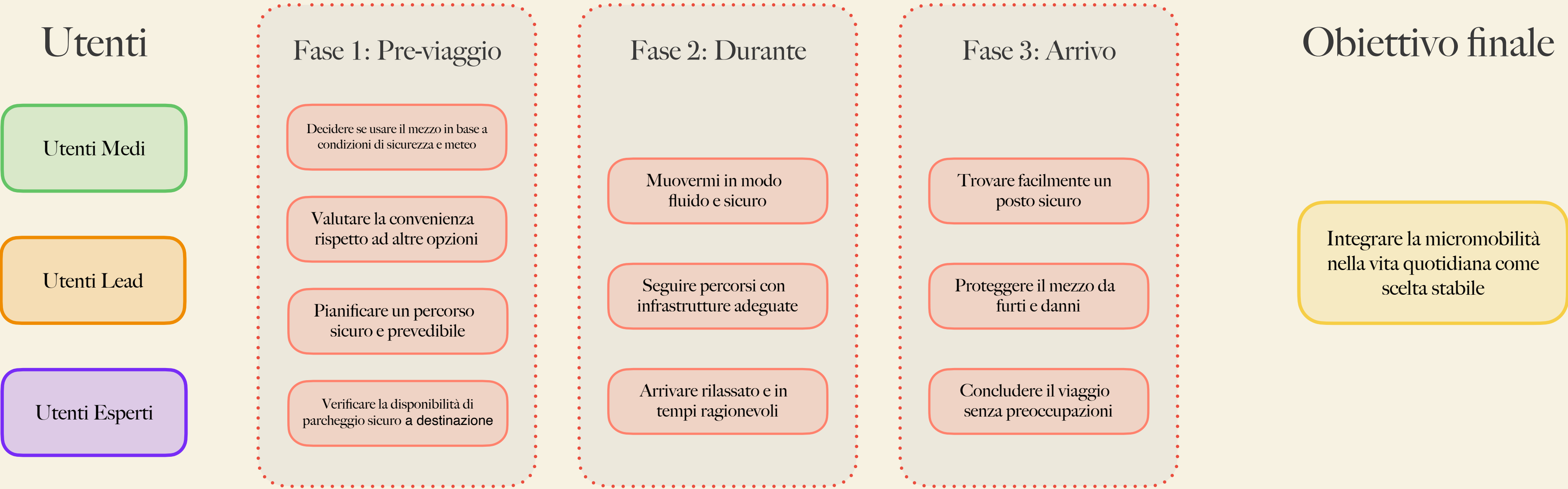


Sezione Quattro

Sintesi

20

Initial Mapping



14

Passi Futuri



1. Approfondiremo le ipotesi più critiche tramite nuove interviste e test esplorativi per raccogliere dati qualitativi dettagliati.
2. Attraverso altre attività, selezioneremo il bisogno principale su cui focalizzare la progettazione nel prossimo ciclo.
3. Disegneremo prototipi low-fidelity della/le funzionalità prioritarie e prepareremo test con utenti per validare il concept nell'ambito del Compito 2.

Palette Colori

